ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Руководитель направления «ПАО Московская Биржа»	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия», старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Е. А. Кондратьев	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 ТП 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студенты группы БПИ235
_____ / А. О. Сазонов /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 ТП 01-1-ЛУ

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Текст программы

RU.17701729.05.01-01 ТП 01-1

Листов 9

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит текст программы и описание состава исходного кода проекта Risk Calculator for MOEX SPFI.

В документе перечислены основные каталоги и файлы backend, frontend, расчетного ядра, API, CLI, загрузки данных, reporting-слоя, тестов и скриптов запуска. Содержание подготовлено по текущей структуре репозитория.

Документ включен в комплект сдачи, так как сведений о действующем NDA по проекту нет.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 4
1.1. Исходный код программы 4
2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 5
2.1. Описание проекта 5
2.2. Структура проекта 5
2.2.1. `backend/` 5
2.2.1.1. `backend/option_risk/api.py` 5
2.2.1.2. `backend/option_risk/cli.py` 5
2.2.1.3. `backend/option_risk/data/` 5
2.2.1.4. `backend/option_risk/pricing/` 5
2.2.1.5. `backend/option_risk/risk/` 6
2.2.1.6. `backend/option_risk/greeks/` 6
2.2.1.7. `backend/option_risk/reporting/generator.py` 6
2.2.2. `frontend/` 6
2.2.2.1. `frontend/src/App.tsx` 6
2.2.2.2. `frontend/src/pages/` 6
2.2.2.3. `frontend/src/api/` 6
2.2.2.4. `frontend/src/workflow/` и `frontend/src/state/` 6
2.2.2.5. `frontend/src/validation/portfolioCsv.ts` 6
2.2.3. `Datasets/` 7
2.2.4. `audit_runtime_checks/` 7
2.3. Основные файлы запуска 7
2.3.0.1. `run_all.sh` 7
2.3.0.2. `backend/requirements.txt` 7
2.3.0.3. `frontend/package.json` 7
2.4. API программы 7
2.5. Тестовая часть программы 7
3. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

1.1. Исходный код программы

Исходный код программы расположен в репозитории:

https://github.com/07kir09/Risk-Calculator-for-the-Moscow-Exchange-SPFI-Market

Рабочая ветка, в которой подготовлен запуск проекта и комплект документации: `v11.3`. Коммит с исправлением запуска: `f6fba5978 Fix project launch script`.

2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Описание проекта

Программа Risk Calculator for MOEX SPFI представляет собой web-платформу для загрузки рыночных данных, оценки производных финансовых инструментов, расчета показателей риска портфеля и формирования отчетности. Программа состоит из backend на Python/FastAPI, frontend на React/TypeScript/Vite, CLI-запуска и набора автоматизированных тестов.

2.2. Структура проекта

2.2.1. `backend/`

Каталог содержит серверную часть и расчетное ядро. Основной Python-пакет – `backend/option_risk`.

2.2.1.1. `backend/option_risk/api.py`

FastAPI-сервис. Реализует endpoint'ы `/metrics`, `/market-data/session`, `/market-data/upload`, `/market-data/load-default`, `/market-data/sync-live`, `/market-data/health`, `/market-data/{session_id}`, `/scenarios`, `/limits`, `/health`. В файле также находятся middleware request context, обработчики ошибок, CORS, защита от path traversal и проверки upload.

2.2.1.2. `backend/option_risk/cli.py`

Командная точка входа для расчета. CLI загружает портфель, сценарии, лимиты, optional market data bundle, выполняет расчет и сохраняет CSV, Excel, JSON и PNG-график.

2.2.1.3. `backend/option_risk/data/`

Модуль данных. Включает Pydantic-модели (`models.py`), загрузку CSV/JSON (`loading.py`), загрузку Excel market data (`market_data.py`), управление сессиями (`market_data_sessions.py`), live market data sync (`live_market_data.py`), bootstrap (`bootstrap.py`), calibration (`calibration.py`) и проверку полноты данных (`market_data_completeness.py`).

2.2.1.4. `backend/option_risk/pricing/`

Модуль оценки инструментов. Содержит Black-Scholes (`black_scholes.py`), биномиальную модель (`binomial.py`), Monte Carlo (`monte_carlo.py`), implied volatility (`implied_vol.py`), forward pricing (`forward.py`), swap pricing (`swap_ir.py`), market context (`market.py`) и календарные функции (`calendar.py`).

2.2.1.5. `backend/option_risk/risk/`

Модуль риск-расчетов. Содержит pipeline (`pipeline.py`), VaR/ES (`var_es.py`), portfolio aggregation (`portfolio.py`), stress testing (`stress.py`), limits (`limits.py`), correlations (`correlations.py`) и margin/capital (`capital_margin.py`).

2.2.1.6. `backend/option_risk/greeks/`

Модуль расчета греков: аналитические формулы и численные sensitivities.

2.2.1.7. `backend/option_risk/reporting/generator.py`

Формирует таблицы отчета, сохраняет CSV, Excel, JSON и строит histogram PnL.

2.2.2. `frontend/`

Каталог содержит пользовательский интерфейс на React, TypeScript и Vite.

2.2.2.1. `frontend/src/App.tsx`

Описывает маршруты приложения: `/import`, `/validate`, `/market`, `/configure`, `/dashboard`, `/stress`, `/limits`, `/export`, `/portfolio`, `/help`, `/ui-demo`, `/hedge`, `/plan-b`.

2.2.2.2. `frontend/src/pages/`

Содержит страницы workflow. `ImportPage.tsx` отвечает за импорт портфеля; `ValidatePage.tsx` – за журнал валидации; `MarketDataPage.tsx` – за market data bundle; `ConfigurePage.tsx` – за настройки расчета; `DashboardPage.tsx` – за основные результаты; `StressPage.tsx` – за стресс-сценарии; `LimitsPage.tsx` – за лимиты; `ExportPage.tsx` – за выгрузку отчетов.

2.2.2.3. `frontend/src/api/`

Содержит Axios-клиент, endpoint wrappers, risk service и Zod-контракты API. Клиент добавляет `x-request-id`, использует timeout 180 секунд и нормализует ошибки в `ApiError`.

2.2.2.4. `frontend/src/workflow/` и `frontend/src/state/`

Хранят workflow-состояние и данные приложения в `localStorage`. Workflow задает порядок Import -> Validate -> MarketData -> Configure -> Results -> Stress -> Limits -> Export и блокирует недоступные маршруты через `GateRoute`.

2.2.2.5. `frontend/src/validation/portfolioCsv.ts`

Выполняет CSV-валидацию и нормализацию портфеля, поддерживает обычный формат и русский trade-export формат.

2.2.3. `Datasets/`

Каталог содержит примеры и рабочие данные. В `Datasets/examples` находятся `portfolio.csv`, `scenarios.csv`, `limits.json`. В `Datasets/Данные для работы` находятся Excel-файлы market data: `curveDiscount.xlsx`, `curveForward.xlsx`, `fixing.xlsx`, `calibrationInstrument*.xlsx`, `RC_*.xlsx`.

2.2.4. `audit_runtime_checks/`

Каталог содержит runtime scripts и отчеты. Скрипты проверяют backend smoke, API contracts, frontend routes, full user flow, negative cases, data API completeness, market data completeness и calculation correctness.

2.3. Основные файлы запуска

2.3.0.1. `run_all.sh`

Единый файл запуска проекта. Создает `.venv`, устанавливает Python-зависимости, запускает backend tests, выполняет CLI demo, поднимает FastAPI на `8000`, устанавливает frontend-зависимости, запускает Jest и поднимает Vite на `5173`.

2.3.0.2. `backend/requirements.txt`

Список Python-зависимостей: NumPy, Pandas, Matplotlib, Pydantic v1, OpenPyXL, pytest, SciPy, FastAPI, Uvicorn, python-multipart.

2.3.0.3. `frontend/package.json`

Список frontend-зависимостей и команд: `npm run dev`, `npm test`, `npm run build`, `npm run preview`, `npm run e2e`.

2.4. API программы

Главный endpoint `/metrics` принимает массив позиций, сценарии, лимиты, параметры расчета, FX rates и market data session id. Ответ включает base value, VaR, ES, LC VaR, Greeks, stress, limits, correlations, PnL distribution, buckets, capital/margin и validation log.

Endpoint'ы `/market-data/*` управляют загрузкой и проверкой рыночных данных. Endpoint `/scenarios` возвращает каталог сценариев, `/limits` – каталог лимитов, `/health` – состояние сервиса.

2.5. Тестовая часть программы

Backend-тесты расположены в `backend/tests`. Они покрывают pricing formulas, risk pipeline, API metrics, market data upload/session/security, curve calibration, bootstrap, data completeness, FX pairs, schedule conventions и golden cases.

Frontend-тесты расположены в `frontend/src/__tests__`. Они покрывают импорт портфеля, workflow, dashboard, stress, limits, export, API contracts, math functions и validation log.

Playwright e2e-сценарии находятся в `frontend/e2e/flow.spec.ts` и проверяют пользовательские маршруты «импорт -> расчет -> dashboard» и «dashboard -> stress -> limits -> export».

3. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.401-78. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
3. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					